

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 12: Równania różniczkowe cząstkowe

Mateusz Stoch

10 czerwca 2026

1 Zadanie 1: Równanie eliptyczne – Równanie Poissona

Treść zadania: Odształcenia elastycznej membrany pod wpływem obciążenia o intensywności $f(x, y) = 8\pi^2 \sin(2\pi x) \cos(2\pi y)$ opisane są równaniem różniczkowym cząstkowym Poissona:

$$u_{xx} + u_{yy} = 8\pi^2 \sin(2\pi x) \cos(2\pi y)$$

Dziedziną równania jest obszar $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$. Warunki brzegowe na brzegach dziedziny $\partial\Omega$ są następujące:

$$g(0, y) = g(1, y) = 0, \quad g(x, 0) = g(x, 1) = \sin(2\pi x)$$

Rozwiązaniem powyższego problemu jest funkcja $u(x, y) = \sin(2\pi x) \cos(2\pi y)$. Rozwiąż powyższe równanie stosując metodę różnic skończonych.

1.1 Zadanie 1(a): Dyskretyzacja operatorem pięciopunktowym

Treść zadania: Zastosuj operator pięciopunktowy do dyskretyzacji równań:

$$\nabla_5^2 = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{k^2}$$

gdzie $h = \Delta x$, $k = \Delta y$. Dla $h = k$ operator pięciopunktowy przyjmuje postać:

$$\nabla_5^2 = \frac{u_{i,j+1} + u_{i-1,j} - 4u_{i,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1}}{h^2}$$

gdzie $u_{i,j}$ oznacza rozwiązanie numeryczne w punkcie (x_i, y_j) . Przyjmij $h = 0,1$.

Zastosowano metodę różnic skończonych z krokiem $h = 0,1$. Dla siatki wewnętrznej o $N = 9$ węzłach w każdym kierunku powstaje układ 81×81 . Do reprezentacji macierzy użyto formatu rzadkiego `lil_matrix` z biblioteki `scipy.sparse`, a warunki brzegowe zostały wbudowane bezpośrednio w wektor prawej strony b .

```
1 def build_poisson_system(h):
2     N = int(round(1/h)) - 1 # wezly wewnetrzne
3     A = lil_matrix((N*N, N*N))
4     b = np.zeros(N*N)
5     for i in range(N):
```

```

6     for j in range(N):
7         k = i*N + j
8         A[k, k] = -4.0
9         b[k] = h**2 * f(xi, yj)
10        if i+1 < N: A[k, (i+1)*N + j] = 1.0
11        else:      b[k] -= g(1.0, yj)
12        ...
13    return csr_matrix(A), b, N

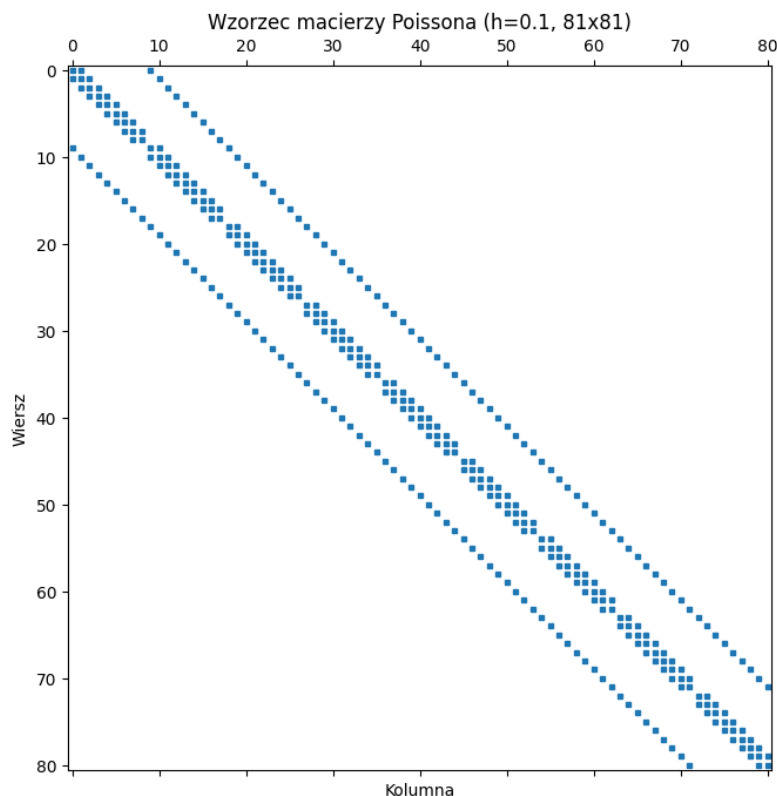
```

Listing 1: Budowanie układu liniowego z operatora pięciopunktowego

1.2 Zadanie 1(b): Wzorzec niezerowych elementów macierzy

Treść zadania: Zilustruj wzorzec z niezerowych elementów, jaki można zaobserwować w macierzy powstałej z zastosowania operatora pięciopunktowego. Przydatna będzie funkcja `spy`.

Wizualizacja struktury macierzy za pomocą funkcji `spy` (Wykres 1) ujawnia na głównej przekątnej wartość -4 , a bezpośrednie sąsiedztwo w obrębie każdego bloku i między blokami odpowiada wartościom $+1$.



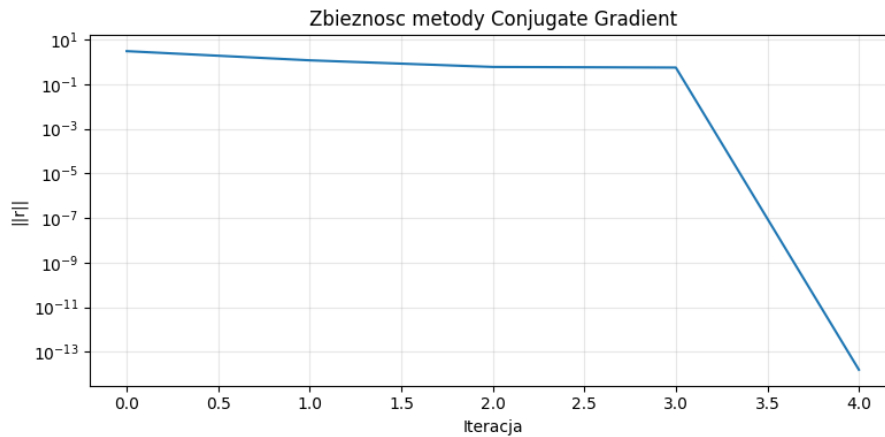
Wykres 1: Wzorzec niezerowych elementów macierzy Poissona ($h = 0,1$, układ 81×81).

1.3 Zadanie 1(c): Rozwiązanie iteracyjną metodą Conjugate Gradient

Treść zadania: Rozwiąż powstały układ równań liniowych, stosując wybraną przez siebie metodę iteracyjną.

Układ liniowy $Au = b$ rozwiązano metodą sprzężonych gradientów (cg z `scipy.sparse.linalg`). Ponieważ macierz A jest ujemnie określona, do solvera przekazano $(-A)u = (-b)$, zapewniając symetrię i dodatniość macierzy.

Zbieżność osiągnięto po zaledwie 5 iteracjach, a końcowe residuum wyniosło $1,61 \cdot 10^{-14}$. Tak szybka zbieżność wynika z dobrze uwarunkowanej struktury macierzy dla tego zagadnienia. Przebieg normy residuum przedstawiono na Wykresie 2.



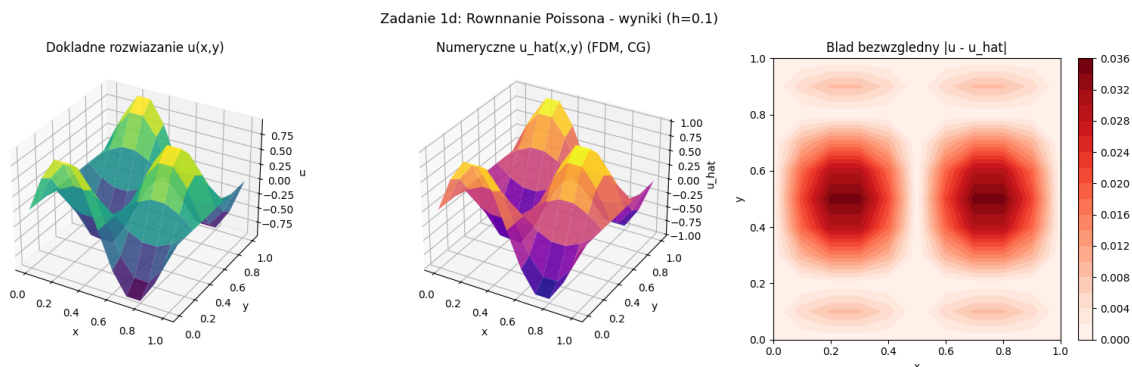
Wykres 2: Zbieżność metody Conjugate Gradient – norma residuum w kolejnych iteracjach.

1.4 Zadanie 1(d): Porównanie rozwiązania numerycznego z dokładnym

Treść zadania: Narysuj następujące wykresy: wykres funkcji $u(x, y)$, tj. dokładnego rozwiązania, oraz wykres funkcji $\hat{u}(x, y)$, tj. rozwiązania znalezionego metodą różnic skończonych; kolorowy wykres konturowy funkcji błędu.

Na Wykresie 3 zestawiono rozwiązanie dokładne $u(x, y) = \sin(2\pi x) \cos(2\pi y)$ z rozwiązaniem numerycznym $\hat{u}(x, y)$, a także kolorową mapę funkcji błędu $|u - \hat{u}|$.

Maksymalny błąd bezwzględny przy $h = 0,1$ wyniósł $3,50 \cdot 10^{-2}$, a średni $7,59 \cdot 10^{-3}$. Błąd jest wyraźnie większy w okolicach brzegu $y = 0$ i $y = 1$, gdzie funkcja ma największe gradienty.



Wykres 3: Lewy panel: rozwiązanie dokładne (górze) i numeryczne (dół). Prawy panel: kolorowy wykres konturowy błędu $|u - \hat{u}|$.

1.5 Zadanie 1(e): Empiryczny rząd zbieżności

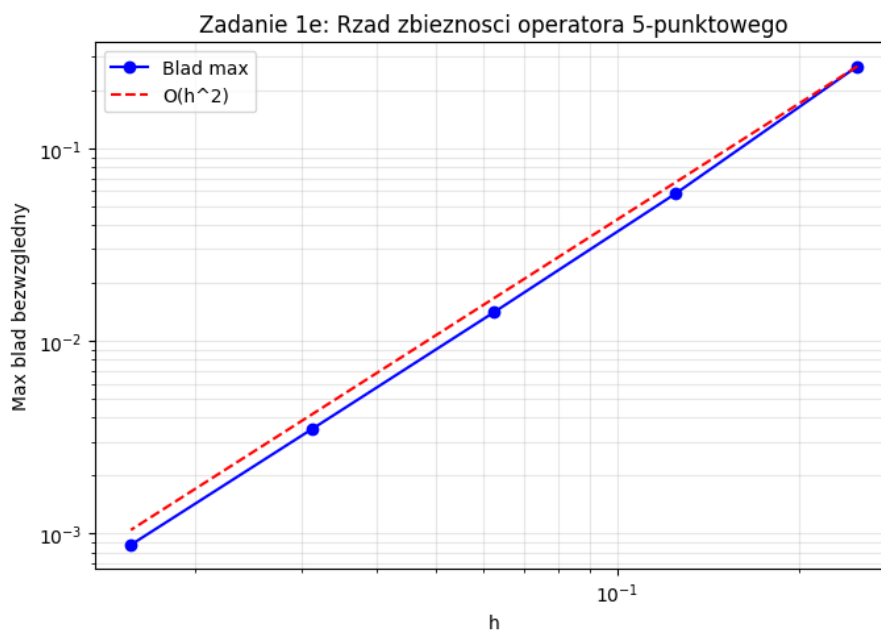
Treść zadania: Wyznacz empiryczny rząd zbieżności operatora pięciopunktowego. W tym celu zastosuj we wzorze wartości h od $1/4$ do $1/64$, zmniejszając h o połowę w każdej iteracji.

Wyniki zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Maksymalny błąd bezwzględny oraz empiryczny rząd zbieżności dla różnych kroków h .

h	Maks. błąd	Rząd p (do poprzedniego)
$1/4$	$2,67 \cdot 10^{-1}$	–
$1/8$	$5,83 \cdot 10^{-2}$	2,19
$1/16$	$1,41 \cdot 10^{-2}$	2,05
$1/32$	$3,50 \cdot 10^{-3}$	2,01
$1/64$	$8,73 \cdot 10^{-4}$	2,00

Średni empiryczny rząd zbieżności wynosi $p \approx 2,06$, co doskonale zgadza się z wartością teoretyczną $p = 2$ dla operatora pięciopunktowego. Oznacza to, że błąd dyskretyzacji spada proporcjonalnie do h^2 – dwukrotne zagęszczenie siatki zmniejsza błąd czterokrotnie.



Wykres 4: Maksymalny błąd bezwzględny w funkcji kroku h w skali log-log. Nachylenie prostej potwierdza rząd 2.

2 Zadanie 2: Równanie paraboliczne – Równanie ciepła

Treść zadania: Dane jest równanie przewodnictwa ciepła:

$$u_t = u_{xx}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad t \geq 0$$

z warunkami początkowymi:

$$u(0, x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 0,5 \\ 2 - 2x & 0,5 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

oraz warunkami brzegowymi $u(t, 0) = 0$, $u(t, 1) = 0$.

2.1 Zadanie 2(a): Jawna metoda Eulera (FTCS)

Treść zadania: Zdyskretyzuj układ, zastępując u_t różnicą progresywną oraz u_{xx} różnicą centralną:

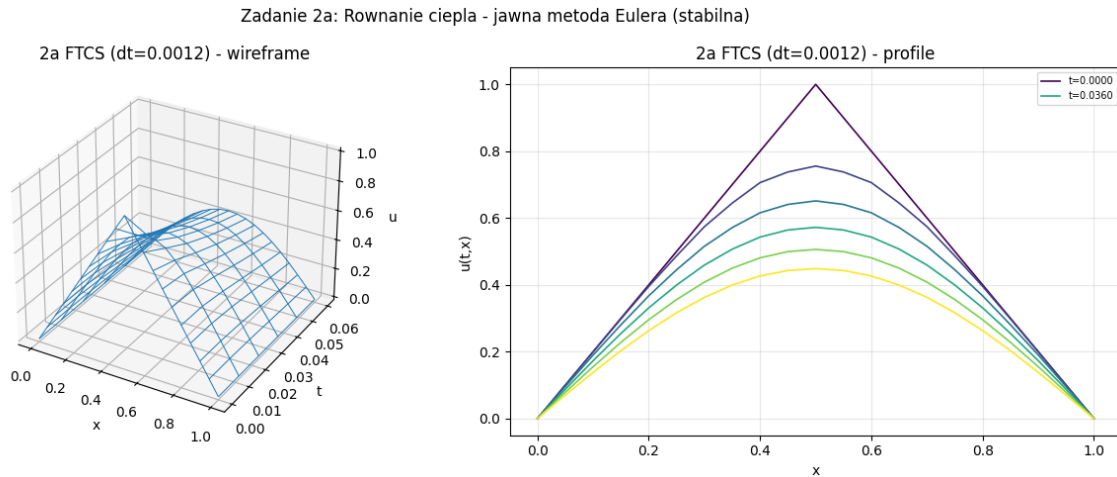
$$\frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k}{(\Delta x)^2}$$

Otrzymujemy stąd:

$$u_i^{k+1} = u_i^k + \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k)$$

Przyjmij krok przestrzenny $\Delta x = 0,05$ oraz krok czasowy $\Delta t = 0,0012$, znajdź rozwiązanie dla czasu od $t = 0$ do $t = 0,06$. Narysuj wykres rozwiązania co dziesięć kroków czasowych. Stwórz wykres trójwymiarowy.

Dla podanych parametrów współczynnik stabilności wynosi $r = \Delta t / (\Delta x)^2 = 0,48 < 0,5$, co oznacza, że warunek stabilności von Neumanna jest spełniony i schemat jest stabilny. Na Wykresie 5 widać stopniowe wygładzanie się profilu temperatury – ostry kształt namiotowy ulega rozlaniu i spłaszczeniu w czasie.



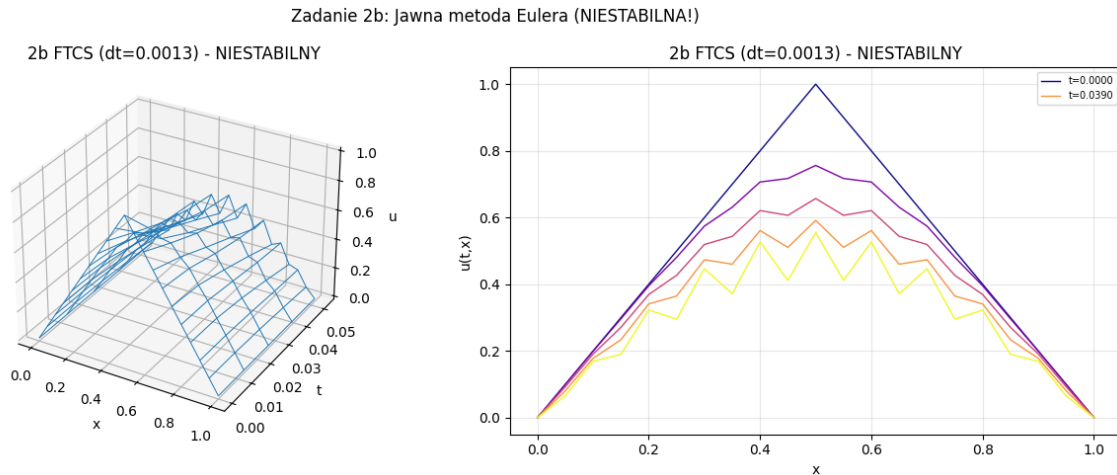
Wykres 5: Ewolucja profilu temperatury metodą jawną FTCS ($\Delta t = 0,0012$, $r = 0,48$). Lewy panel: wykres powierzchniowy 3D, prawy: profile dla kolejnych kroków czasowych.

2.2 Zadanie 2(b): Jawna metoda Eulera z krokiem $\Delta t = 0,0013$

Treść zadania: Powtórz obliczenia z poprzedniego punktu, przyjmując rozmiar kroku $\Delta t = 0,0013$. Stwórz nowy wykres, narysuj rozwiązanie analogicznie jak w podpunkcie (a). Wyjaśnij różnice w otrzymanym rozwiązaniu.

Dla $\Delta t = 0,0013$ współczynnik stabilności wynosi $r = 0,52 > 0,5$, co narusza warunek von Neumanna. Schemat jawny jest niestabilny – błędy zaokrągleń narastają wykładniczo i rozwiązanie eksploduje, nie mając żadnego fizycznego sensu.

Wykres 6 wyraźnie ilustruje tę numeryczną eksplozję: zamiast wygładzonego profilu temperatury pojawia się oscylujące, gwałtownie rosnące rozwiązanie. Różnica między $\Delta t = 0,0012$ (stabilna) a $\Delta t = 0,0013$ (eksplozja) wynika z bardzo cienkiej granicy $r = 0,5$, której przekroczenie nawet o 4% skutkuje zupełną utratą fizycznego sensu rozwiązania.



Wykres 6: Numeryczna eksplozja rozwiązania przy $\Delta t = 0,0013$ ($r = 0,52 > 0,5$). Warunek stabilności von Neumanna nie jest spełniony.

2.3 Zadanie 2(c): Niejawna metoda Eulera (BTCS)

Treść zadania: Rozwiąż ponownie równanie ciepła, tym razem używając metody niejawnej, opartej na niejawnej metodzie Eulera:

$$u_i^{k+1} = u_i^k + \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (u_{i+1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i-1}^{k+1})$$

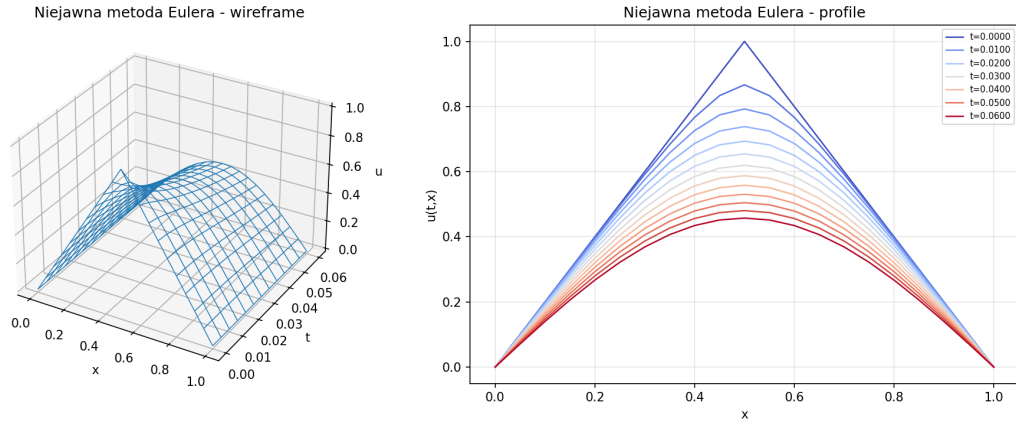
Przyjmij $\Delta x = 0,05$, ale użyj znacznie większego kroku czasowego $\Delta t = 0,005$. Znajdź rozwiązanie dla czasu od $t = 0$ do $t = 0,06$.

Powyższy schemat prowadzi do układu równań liniowych w każdym kroku czasowym:

$$(I - r \cdot D^2) \mathbf{u}^{k+1} = \mathbf{u}^k$$

gdzie D^2 to macierz drugich różnic centralnych. Powstała macierz jest trójdzielna, symetryczna i dodatnio określona – układ rozwiązano bezpośrednio (`spsolve`).

Kluczową zaletą metody niejawnej jest **bezw warunkowa stabilność**. W obliczeniach zastosowano znacznie większy krok czasowy $\Delta t = 0,005$, co daje współczynnik stabilności $r = 2,0$ (czterokrotne przekroczenie granicy stabilności metody jawnej). Jak widać na Wykresie 7, rozwiązanie pozostaje w pełni stabilne i fizycznie poprawne, co potwierdza zalety schematów niejawnych.



Wykres 7: Stabilne rozwiązanie metodą niejawną BTCS przy dużym kroku czasowym ($\Delta t = 0,005$, $r = 2,0$).

2.4 Zadanie 2(d): Metoda Cranka-Nicolson

Treść zadania: Rozwiąż jeszcze raz równanie, używając schematu Cranka-Nicolson, opartego na metodzie trapezów:

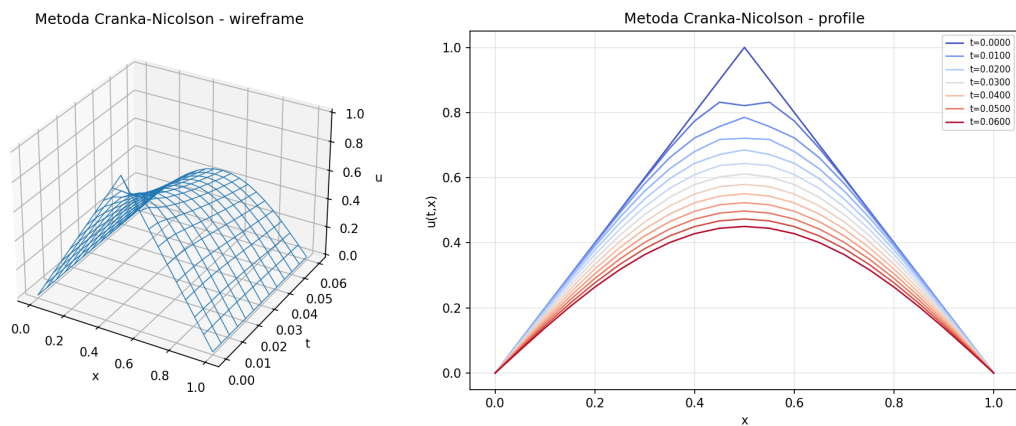
$$u_i^{k+1} = u_i^k + \frac{\Delta t}{2(\Delta x)^2} (u_{i+1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i-1}^{k+1} + u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k)$$

Ponownie przyjmij $\Delta x = 0,05$ oraz $\Delta t = 0,005$ i znajdź rozwiązanie dla czasu od $t = 0$ do $t = 0,06$.

Schemat Cranka-Nicolson jest bezwarunkowo stabilną metodą o wyższym rzędzie dokładności – $\mathcal{O}(\Delta t^2 + \Delta x^2)$ – w porównaniu do niejawnej metody Eulera, która ma dokładność pierwszego rzędu w czasie. Prowadzi to do układu równań liniowych w każdym kroku czasowym:

$$\left(I - \frac{r}{2}D^2\right) \mathbf{u}^{k+1} = \left(I + \frac{r}{2}D^2\right) \mathbf{u}^k$$

Macierz lewej strony (LHS) ma na głównej przekątnej wartości $1+r$, a na sąsiednich $-r/2$. Macierz prawej strony (RHS) ma na przekątnej $1-r$, a na sąsiednich $r/2$. Rozwiązanie wyznaczone dla $\Delta t = 0,005$ przedstawia Wykres 8. Metoda ta doskonale wygładza profil i zachowuje stabilność.



Wykres 8: Rozwiązanie równania ciepła metodą Cranka-Nicolson ($\Delta t = 0,005$, $r = 2,0$).

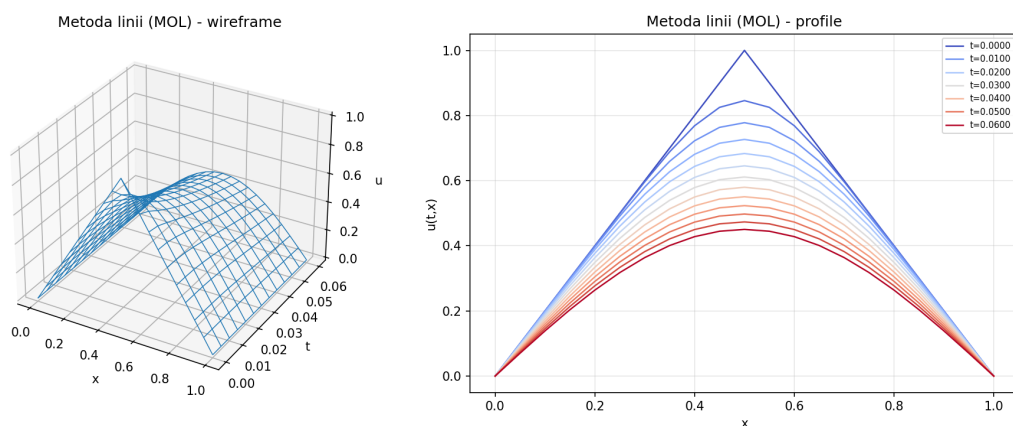
2.5 Zadanie 2(e): Metoda linii (MOL)

Treść zadania: Rozwiąż równanie metodą linii, dyskretyzując zmienną przestrzenną z krokiem $\Delta x = 0,05$, podczas gdy zmienna czasowa pozostaje ciągła. Uwzględniając sztywność układu, użyj odpowiedniego solwera na przedziale $0 \leq t \leq 0,06$.

Dyskretyzacja przestrzenna prowadzi do układu równań różniczkowych zwyczajnych (ODE):

$$\mathbf{y}'(t) = \frac{1}{(\Delta x)^2} M \mathbf{y}(t)$$

gdzie M jest macierzą trójdagonalną ze współczynnikami $[-2, 1, 1]$. Ze względu na dużą rozpiętość wartości własnych macierzy (sztywność układu) zastosowano solver **Radau** (niejawna metoda Rungego-Kutty rzędu 5) z biblioteki `scipy.integrate.solve_ivp`. Wyniki przedstawiono na Wykresie 9.



Wykres 9: Rozwiązanie równania ciepła metodą linii (MOL) przy użyciu solwera Radau.

2.6 Porównanie metod dla $t = 0,06$

Porównano wyniki uzyskane za pomocą metod: niejawną Eulera (BTCS), Cranka-Nicolson (CN) oraz metody linii (MOL) dla końcowej chwili czasowej $t = 0,06$. Maksymalne różnice bezwzględne między rozwiązaniami wynoszą:

- Niejawna Euler vs Crank-Nicolson: $7,16 \cdot 10^{-3}$
- Niejawna Euler vs Metoda linii: $7,09 \cdot 10^{-3}$
- Crank-Nicolson vs Metoda linii: $1,12 \cdot 10^{-4}$

Znikome różnice (szczególnie między Crank-Nicolson a metodą linii, które są schematami wyższego rzędu) potwierdzają poprawność wdrożenia wszystkich metod.

3 Wnioski

1. Operator pięciopunktowy dla równania Poissona daje rząd zbieżności $p = 2$ względem kroku siatki h . Potwierdziły to obliczenia empiryczne (średnie $p \approx 2,06$). Metoda iteracyjna Conjugate Gradient była bardzo efektywna dla tej klasy układów, osiągając zbieżność w zaledwie 5 iteracjach.

2. Jawna metoda Eulera (FTCS) dla równania ciepła wymaga spełnienia warunku von Neumanna $r = \Delta t / (\Delta x)^2 \leq 0,5$. Jego naruszenie prowadzi do numerycznej eksplozji rozwiązania, co wyraźnie pokazało porównanie $\Delta t = 0,0012$ (stabilna) z $\Delta t = 0,0013$ (eksplozja).
3. Metody niejawne (niejawna Eulera, Crank-Nicolson) oraz metoda linii (MOL) z niejawnym solverem Radau są bezwarunkowo stabilne, co pozwala na stosowanie dużych kroków czasowych ($\Delta t = 0,005$, $r = 2,0$) bez obawy o stabilność rozwiązania.
4. Metoda Cranka-Nicolson oraz metoda linii z wysokiego rzędu solverem dają dokładniejsze wyniki dzięki wyższemu rzędowi aproksymacji w czasie, co odzwierciedlają bardzo małe różnice między nimi ($\approx 1,12 \cdot 10^{-4}$).

Literatura

- [1] Wikipedia, *Partial differential equation*, https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_differential_equation (dostęp: 10 czerwca 2026 r.).
- [2] Wikipedia, *Finite difference method*, https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_difference_method (dostęp: 10 czerwca 2026 r.).
- [3] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, 2007.